

Étude asymptotique des fonctions et des suites réelles (1)

Table des matières

1 Relations de comparaisons : cas des fonctions	1
1.1 Relations de domination et de négligeabilité	1
1.2 Fonctions équivalentes au voisinage d'un point	4

1 Relations de comparaisons : cas des fonctions

Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$.

1.1 Relations de domination et de négligeabilité

Définition 1.

Soient $f, g \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Soit $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ un point de I ou une borne de I .

- On dit que f est **dominée par** g au voisinage de x_0 s'il existe un voisinage V_{x_0} de x_0 et une fonction λ définie sur V_{x_0} **bornée** tels que

$$\forall x \in V_{x_0}, \quad |f(x)| = \lambda(x)g(x)$$

Dans ce cas, on note $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} O(g(x))$. La notation se lit "f est un grand O de g".

Dans le cas où la fonction g ne s'annule pas sur un voisinage de x_0 , f est dominée par g si et seulement si la fonction $\frac{f}{g}$ est bornée sur un voisinage de x_0 .

- On dit que f est **négligeable devant** g au voisinage de x_0 s'il existe un voisinage V_{x_0} de x_0 et une fonction $\varepsilon : V_{x_0} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\varepsilon(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0$$

$$\forall x \in V_{x_0}, \quad f(x) = \varepsilon(x)g(x)$$

Dans ce cas, on note $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g(x))$, ou $f(x) = \underset{x \rightarrow x_0}{o}(g(x))$, ou encore $f = \underset{x_0}{o}(g)$. La notation se lit "f est un petit o de g".

Dans le cas où la fonction g ne s'annule pas sur un voisinage de x_0 , f est négligeable devant g si et seulement si la fonction $\frac{f}{g}$ tend vers 0 en x_0 .

- Dans la suite, sauf précision supplémentaire, x_0 désignera un élément de $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ qui sera un point de I ou une borne de I .

Remarques

- On peut vérifier que l'on a : $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g(x)) \iff |f(x)| \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(|g(x)|)$.
- On a

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(1) \iff f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0.$$

Exemple 1

- On a $1 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x)$, $x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^2)$, $x^2 \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^3)$.

Trouver deux applications f et g telles que $x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(f(x))$, $x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(g(x))$, $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^2)$, $g(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^2)$, et telles que l'on n'ait ni f négligeable devant g , ni g négligeable devant f , au voisinage de $+\infty$.

2. On a $x^3 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2)$, $x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$, $x \underset{x \rightarrow 0}{=} o(1)$. Trouver une application f telle que $x^3 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(f(x))$ et $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^2)$.

3. On a $\frac{1}{x^3} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\frac{1}{x^2})$, $\frac{1}{x^2} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\frac{1}{x})$, $\frac{1}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(1)$.

4. On a $1 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(\frac{1}{x})$, $\frac{1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{=} o(\frac{1}{x^2})$, $\frac{1}{x^2} \underset{x \rightarrow 0}{=} o(\frac{1}{x^3})$.

• **Exercice.** Soient $f, g \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. On suppose que $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g(x))$, et que g est bornée au voisinage de x_0 . Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0$.

• **Notation.** Soient $f, g, h \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Quand on écrit $f = g + o(h)$, cela signifie que $f - g = o(h)$.

Proposition 2 (Transitivité).

Soient f_1, f_2 et f_3 trois fonctions définies sur I .

1. Si $f_1(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} O(f_2(x))$ et $f_2(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} O(f_3(x))$, alors $f_1(x) = O(f_3(x))$.
2. Si $f_1(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(f_2(x))$ et $f_2(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(f_3(x))$, alors $f_1(x) = o(f_3(x))$.

Proposition 3 (Opérations).

Soient f, g, h , et l quatre fonctions réelles. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Si $f \underset{x_0}{=} O(g)$, alors $\lambda f \underset{x_0}{=} O(g)$.
Si $f \underset{x_0}{=} o(g)$, alors $\lambda f \underset{x_0}{=} o(g)$.
2. Si $f \underset{x_0}{=} O(g)$ et si $\lambda \neq 0$, alors $f \underset{x_0}{=} O(\lambda g)$.
Si $f \underset{x_0}{=} o(g)$ et si $\lambda \neq 0$, alors $f \underset{x_0}{=} o(\lambda g)$.
3. Si $f \underset{x_0}{=} O(h)$ et $g \underset{x_0}{=} O(h)$, alors $f + g \underset{x_0}{=} O(h)$.
Si $f \underset{x_0}{=} o(h)$ et $g \underset{x_0}{=} o(h)$, alors $f + g \underset{x_0}{=} o(h)$.
4. Si $f \underset{x_0}{=} O(g)$ et $h \underset{x_0}{=} O(l)$, alors $fh \underset{x_0}{=} O(gl)$.
Si $f \underset{x_0}{=} o(g)$ et $h \underset{x_0}{=} o(l)$, alors $fh \underset{x_0}{=} o(gl)$.
5. Si $f \underset{x_0}{=} O(g)$ alors $fh \underset{x_0}{=} O(gh)$.
Si $f \underset{x_0}{=} o(g)$ alors $fh \underset{x_0}{=} o(gh)$.

Les deux propositions suivantes sont des propositions que nous avons déjà montrées mais que l'on réécrit avec ce nouveau vocabulaire.

Proposition 4.

Soit $f \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Soit $x_0 \in I$.

On a l'équivalence :

$$f \text{ est continue en } x_0 \iff f(x) = f(x_0) + o(1) \underset{x \rightarrow x_0}{\text{.}}$$

Proposition 5.

Soit $f \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Soit $x_0 \in I$. Supposons que f soit dérivable en x_0 .

Alors pour $x \in I$, $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o_{x \rightarrow x_0}(x - x_0)$.

Réciproquement, s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que pour $x \in I$, $f(x) = f(x_0) + \ell(x - x_0) + o_{x \rightarrow x_0}(x - x_0)$, alors f est dérivable en x_0 , et $f'(x_0) = \ell$.

Exemple 2

1. Pour x dans un voisinage de 0, on a $\sin(x) = x + o(x)$. On peut en déduire que $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
2. Pour x dans un voisinage de 0, on a $\tan(x) = x + o(x)$.
3. Pour x dans un voisinage de 0, on a $\ln(1+x) = x + o(x)$.
4. Vérifier que pour x dans un voisinage de 1, on a $e^{\sqrt{2+x}} = e^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2\sqrt{3}}e^{\sqrt{3}}(x-1) + o(x-1)$.

Proposition 6.

Soient $f, g \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Soit J un intervalle de $\mathbb{R}$, non vide et non réduit à un point. Soit $y_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ un point de J ou une borne de J . Soit $\varphi \in \mathcal{A}(J, \mathbb{R})$ telle que $\varphi(J) \subset I$, de sorte que les composées $f \circ \varphi$ et $g \circ \varphi$ soient définies.

On suppose que $\varphi(y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} x_0$ et que $f(x) = o_{x \rightarrow x_0}(g(x))$. Alors

$$f(\varphi(y)) = o_{y \rightarrow y_0}(g(\varphi(y))).$$

Exemple 3

1. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on a : $5 + \ln(1 + \frac{1}{x\sqrt{x}}) = 5 + \frac{1}{x\sqrt{x}} + o(\frac{1}{x\sqrt{x}})$.
2. Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, vérifier que $\frac{1}{x} - \sin(\frac{1}{x}) = o(\frac{1}{x})$.
3. Vérifier que pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(x^2 + x + 2) = 2\ln(x) + \frac{1}{x} + o(\frac{1}{x})$.
4. Vérifier que pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, $e^{\sqrt{x^2+2x+4}} = e \cdot e^x + o(e^x)$.

Proposition 7 (Croissances comparées des fonctions usuelles).

1. Au voisinage de $+\infty$
 - (a) Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha < \beta$, $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$.
 - (b) Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\beta > 0$, $(\ln x)^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$.
 - (c) Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^x)$. Plus généralement :
 - pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\beta > 0$, $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x})$;
 - pour tout $(\alpha, a) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a > 1$, $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(a^x)$.
 - (d) Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha < \beta$, $e^{\alpha x} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x})$.
2. Au voisinage de 0
 - (a) Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha < \beta$, $x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha)$.
 - (b) Pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\beta > 0$, $(\ln x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o(\frac{1}{x^\beta})$.

1.2 Fonctions équivalentes au voisinage d'un point

Définition 8.

Soient $f, g \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Soit que $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ un point de I ou une borne de I .

On dit que f et g sont **équivalentes** au voisinage de x_0 s'il existe un voisinage V_{x_0} et une fonction α définie sur V_{x_0} tels que :

$$\alpha(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\rightarrow} 1$$

$$f(x) = g(x)\alpha(x)$$

Dans ce cas, on note $f \underset{x_0}{\sim} g$, ou $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$.

Si l'on suppose de plus que g ne s'annule pas sur un voisinage de x_0 . Alors f et g sont **équivalentes** au voisinage de x_0 si

$$\frac{f(x)}{g(x)} \underset{x \rightarrow x_0}{\rightarrow} 1$$

• Dans la suite, sauf précision supplémentaire, x_0 désignera un élément de $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ qui sera un point de I ou une borne de I .

• **Remarques**

1. Dire qu'une application f est équivalente à l'application nulle, au voisinage de x_0 , c'est dire que f est constante égale à zéro dans un voisinage de x_0 .
2. Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$, alors $|f(x)| \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} |g(x)|$. La réciproque est fautive : trouver un contre-exemple.

Exemple 4

1. $\sqrt{x} + \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{x}$, $x + 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$, $x^3 + x^{5/2} \ln^4(x) + x\sqrt{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^3$.
2. Avec les limites connues $\frac{\sin(x)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 1$, $\frac{\tan(x)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 1$, et $\frac{\ln(1+x)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 1$, on obtient
$$\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x, \quad \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x, \quad \ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x.$$
3. $\frac{\ln(x) + x}{\ln(x) + \frac{1}{x}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \ln(x)$.

4. $\ln(x \ln(x) + 1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(x)$, $\ln(x \ln(x) + 1) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \ln(x)$.
5. Trouver deux applications f et g telles que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} g(x)$ et $f(x) - g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.
6. Trouver deux applications f et g telles que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} g(x)$ et $f(x) - g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$, où $\ell \in \mathbb{R}$ est donné.
7. Trouver deux applications f et g telles que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} g(x)$ et telles que $f - g$ n'admette ni limite finie ni limite infinie en $+\infty$.

Proposition 9.

Soient $f, g, h \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$.

1. $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} f(x)$ ($\sim$ est réflexive).
2. On a : $\left(f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)\right) \iff \left(g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} f(x)\right)$ ($\sim$ est symétrique).
3. Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$ et $g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} h(x)$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} h(x)$ ($\sim$ est transitive).

Proposition 10 (Equivalent et limite).

Soit $f \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$.

1. Soit $\ell \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$.
2. Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \ell$ et si $\ell \neq 0$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} \ell$.

Proposition 11 (Lien entre équivalents et négligeabilité).

Soient $f, g, h \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$.

1. On a : $\left(f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)\right) \iff \left(f(x) - g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g(x))\right) \iff \left(f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} g(x) + o(g(x))\right)$.
2. Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$ et si $g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(h(x))$, alors $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(h(x))$.
3. Si $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$ et si $h(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g(x))$, alors $h(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(f(x))$.
4. Si $g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(f(x))$, alors $f(x) + g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} f(x)$.

Proposition 12 (Lien entre domination et équivalent).

Soient f et $g \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. On a

$$f \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g \Rightarrow f = O(g) \text{ et } g = O(f)$$

Exemple 5

Donner un équivalent simple (le plus simple possible) des fonctions suivantes :

- 1) $f : x \mapsto 7x^5 + 2x^3 + x^2 + x$ en 0 et en $+\infty$
- 2) $f : x \mapsto x^5 + \ln x - 3$ en 0^+ et en $+\infty$
- 3) $f : x \mapsto e^x + \sin x + \cos x + \frac{1}{x}$ en 0 et en $+\infty$
- 4) $f : x \mapsto e^x + e^{2x} + e^{3x} - 3$ en $+\infty$

Proposition 13.

Soient $f_1, f_2, g_1, g_2, \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. On suppose que $f_1 \underset{x_0}{\sim} f_2$ et $g_1 \underset{x_0}{\sim} g_2$. Alors :

1. On a $f_1 g_1 \underset{x_0}{\sim} f_2 g_2$.
2. Si g_1 ne s'annule pas dans un voisinage de x_0 , il existe un voisinage de x_0 dans lequel g_2 ne s'annule pas non plus, et on a

$$\frac{1}{g_1} \underset{x_0}{\sim} \frac{1}{g_2} \quad \text{et} \quad \frac{f_1}{g_1} \underset{x_0}{\sim} \frac{f_2}{g_2}.$$

Exemple 6

Donner un équivalent simple (le plus simple possible) des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{x^{-x} - 1}{\sqrt{x} - 1 - \cos x} \quad \text{en } +\infty$$

Proposition 14.

Soient $f, g \in \mathcal{A}(I, \mathbb{R})$. Soit $\alpha \in \mathbb{N}$. On suppose que $f \underset{x_0}{\sim} g$. Alors

$$f^\alpha \underset{x_0}{\sim} g^\alpha.$$

Le résultat reste valable plus généralement si $\alpha \in \mathbb{R}$, mais il faut alors supposer que f et g sont à valeurs strictement positives, de sorte que les applications f^α et g^α soient définies.

Exemple 7

À l'aide d'équivalents, calculer les limites suivantes :

- | | | |
|--|--|---|
| 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x} + 2x + 7}{e^x + e^{-x}}$ | 5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$, avec $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$ | 9) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x+x^2)}{x^2}$ |
| 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$ avec $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$ | 6) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(x) \ln(1-x)$, | 10) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{\frac{1}{5}} - x^{\frac{1}{5}}}{(1+x)^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}} x^{\frac{2}{15}}$ |
| 3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x \ln x)}{x}$ | 7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \ln x} - x$, | 11) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-x+x^2}{1+x+x^2} \right)^{\frac{1}{x}}$ |
| 4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2)}{x}$ | 8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{x} \right)^{bx}$ avec $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$, | 12) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - x + 1}{x^2 - 4x + 2} \right)^x$ |

Exemple 8

Vérifier que $\frac{\sqrt{\ln(1 + \frac{1}{x^2}) + 2 \ln(x)}}{\text{Arctan}(1+x) - \frac{\pi}{4} + x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 2$.

- **Remarque.** Attention on n'additionne pas des équivalents.

Proposition 15.

Soient f et g deux fonctions de $\mathcal{A}(I, \mathbb{R})$ telles que $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$.

Si g est de signe constant (strictement positif ou négatif) au voisinage de x_0 , alors f est de même signe strict que g .